We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Lucantin® Red

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนประกอบของสารที่ตกค้างยาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นพิษ (PBT-

persistent/bioaccumulative/toxic) หรือที่ตกค้ายาวนานมาก สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาก vPvB (very persistent/very bioaccumulative)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก: canthaxanthin (**ปริมาณ** (W/W): 10 %)

ในสารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ/ครรภ์/มดลูก : คาร์โบไฮเดรท, Gelatins

ทำให้คงที่กับ : ethoxyquin

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ethoxyquin

ปริมาณ (W/W): >= 3 % - < 5 %	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
หมายเลข CAS: 91-53-2	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ฝุ่น**)
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผงเคมีแห้ง

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
คาร์บอนไดออกไซด์
การเผาไหม้ทำให้เกิดอันตรายและฟูมพิษ อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลใด้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**
สำหรับปริมาณมาก: **เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม**
กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

<u>การจัดเก็บ</u>

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), แก้ว, กระดาษ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), อะลูมิเนียม, ดีบุก (แผ่นดีบุก)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

sucrose, 57-50-1;

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพต่ำใช้สำหรับอนุภาคของแข็ง (เช่น ไส้กรองอนุภาคตาม EN 143 หรือ 149 ชนิด P1 หรือ FFP1)

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN 374) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ผง**
สี:	**สีแดงจนถึงสีน้ำตาล**
กลิ่น:	**กลิ่นอ่อนเฉพาะ**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด
ค่าความเป็นกรดด่าง:	6 (5 %(m), 20 deg. C)
จุดหลอมเหลว:	> 100 deg. C
จุดเดือด:	**ไม่ได้กำหนด**
จุดวาบไฟ:	**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**
อัตราการระเหย:	อาจเปลี่ยนแปลงได้
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ไวไฟมาก**

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:>= 150 deg. C
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **เป็นสารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2 จากผลการทดสอบ บรรจุภัณฑ์ขนาดน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการยกเว้นจากการจัดจำแนก**
พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด: > 1 J
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้
อันตรายจากการระเบิด: **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**

ความดันไอ:
อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่นรวม: **โดยประมาณ** 650 kg/m3
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **สามารถละลายได้ในน้ำ**
(> 35 deg. C)
ความเข้ากันได้กับน้ำ:
ผสมกันได้
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม
ข้อมูลของ : canthaxanthin
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): 14.1 (calculated)
(25 deg. C)
ข้อมูลของ : ethoxyquin
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): 3.39 (measured)
(**ค่าความเป็นกรดด่าง**: 7)
3.18 (measured)
(**ค่าความเป็นกรดด่าง**: 5)
3.19 (measured)
(**ค่าความเป็นกรดด่าง**: 9)

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง
ค่าความหนืด , ทางกล:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: >= 150 deg. C

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามตามคำแนะนำ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ตามความจริงไม่เป็นพิษหลังจากการกินครั้งเดียว

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ตามความจริงไม่เป็นพิษหลังจากการกินครั้งเดียว

ข้อมูลของ : ethoxyquin
การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ตามความจริงไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น

ข้อมูลของ : canthaxanthin
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 5,600 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

ข้อมูลของ : ethoxyquin

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): 1,675 mg/kg (OECD Guideline 401)

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : ethoxyquin
การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : ethoxyquin
การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ไม่มีผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซ ลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethoxyquin
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการก่อมะเร็งในมนุษย์

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
การศึกษาในระยะยาวในหนูพุกขาวซึ่งได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อมะเร็ง ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลของการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ใช้ในการบ่งชี้ผลอันตรายต่อการปฏิสนธิ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethoxyquin
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

ข้อมูลของ : canthaxanthin
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethoxyquin
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : canthaxanthin
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 10,000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : ethoxyquin
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA-Guideline), **ไหลผ่าน**)

ข้อมูลของ : canthaxanthin
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (30 min) > 10,000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 27 (draft))
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, **ใช้อากาศ**)

ข้อมูลของ : ethoxyquin
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) **โดยประมาณ** 60 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192, **ใช้อากาศ**)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่ได้กำหนด

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ

ข้อมูลของ : canthaxanthin

ข้อมูลของ : ethoxyquin

ข้อมูลของ : canthaxanthin
ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
< 20 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**28 วัน**) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

ข้อมูลของ : ethoxyquin
ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
< 20 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**25 วัน**) (OECD Guideline 301 F) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)อุตสาหกรรม**)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ

ข้อมูลของ : ethoxyquin
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล(log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลของ : canthaxanthin
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ง่ายเนื่องจากคงตัวและความไม่สามารถละลายในน้ำ ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์
---

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3088
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	4.2
ชื่อทางการขนส่ง:	**SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ประกอบด้วย CANTHAXANTHIN)**

การขนส่งทางทะเล
IMDG

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3088
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	4.2
มลพิษทางทะเล:	**ไม่**
ชื่อทางการขนส่ง:	
SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ประกอบด้วย CANTHAXANTHIN)	

Sea transport
IMDG

Packing group:	III
ID number:	UN 3088
Transport hazard class(es):	4.2
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	
SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains CANTHAXANTHIN)	

การขนส่งทางอากาศ

Air transport

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
หมายเลขยูเอ็น:	UN 3088	ID number:	UN 3088
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
ชื่อทางการขนส่ง:		Proper shipping name:	
SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ประกอบด้วย CANTHAXANTHIN)		SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains CANTHAXANTHIN)	

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่เป็นสินค้าอันตรายประเภทย่อย 4.2 เมื่อบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความจุไม่เกิน 3000 ลิตร

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ